

Twilio

(TWLO.O/TWLO US)

增加持股 · 首次評等

收盤價 July 1 (US\$)	209
3 個月目標價 (US\$)	219
12 個月目標價 (US\$)	250.0
前次目標價 (US\$)	N/A
維持 / 調升 / 調降 (%)	N/A
上漲空間 (%)	19.5

焦點內容

1. AI 帶動 CPaaS 產業 2026-29F 重新加速成長至 12%+。
2. Voice AI 將成為 Twilio 下一條成長曲線。
3. 利潤率回升帶動 Twilio 具備評價上揚空間。

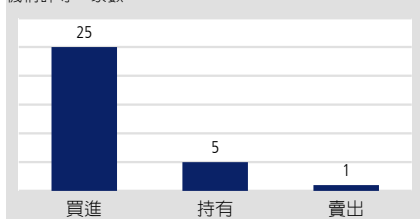
交易資料表

市值：(US\$bn)	31.8
流通在外股數 (百萬股)：	152
機構持有比例 (%)：	101.5
3M 平均成交量 (百萬股)：	2.7
52 週股價 (低 \ 高) (US\$)：	91.8-238.5

股價表現	3M	6M	12M
絕對表現 (%)	59.8	51.3	79.6
相對表現 (%)	46.1	42.1	59.5

市場綜合評等

機構評等，家數



12M 機構目標價	最低	平均	最高
目標價 (美元)	120	211	300
潛在報酬 (%)	(42.7)	0.9	43.3

資料來源：Bloomberg

凱基投顧

鄭傑懋

886.2.2181.8748

andrew.cheng@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

AI 進入語音世代後的基礎設施樞紐

重要訊息

凱基首次評等 Twilio(簡稱 TWLO)並將其納入網路及軟體研究覆蓋範圍。

評論及分析

AI 帶動 CPaaS 產業 2026-29F 重新加速成長至 12%+。 Gartner 預估 CPaaS 終端支出 2026/27/28F 年增 18/17/13%較 2025 年 12%加速成長，主要動能來自於 AI 客服席次達 2/3/5mn 對比 2025 年 1mn，AI Agent 以更高效率解決標準化問題進而帶動 CPaaS 使用量，故 CPaaS Application AI 為成長最快的應用 2025-29F CAGR 將達 31%，其中 Voice AI 發展潛力相較成熟的文字 chatbot 更直接切入即時互動場景，且對話品質要求更高，更能凸顯 CPaaS 平台價值，龍頭廠商 Twilio 2025 市占率 23%(年增 1ppts)為主要受惠者。

Voice AI 將成為 Twilio 下一條成長曲線。 ConversationRelay 與 Conversational Intelligence 使 TWLO 由傳統 Voice API 延伸至即時語音部署與分析層，凱基認為 Voice AI 短期成長關鍵非所有 Voice minutes 都轉換成 Voice AI minutes，而是在客服、銷售及身份驗證等高價值場景滲透，預估 2027 年 Voice AI 營收年增達 71%，並驅動 2027 年 Voice 營收成長加速至 17%，而 Voice AI 亦有機會帶動多產品 cross-sell，在目前僅 63%客戶採用單一產品下，ARPU 具備非線性的倍數提升潛力，且高附加價值產品占比提升亦可改善毛利結構，預估 TWLO 2026-28F 營收 CAGR 可達 15%，優於 CPaaS 產業 3ppts。

利潤率回升帶動 Twilio 具備評價上揚空間。 投資人擔憂疫情期間過度投資及毛利率下滑使評價較受壓抑，凱基認為本次 re-rating 動能較 2020-21 年數位互動需求增加更具結構性變化，近期已完成部分電信商議約，Voice AI 採 BYO LLM 架構由企業自行負擔成本，TWLO 僅負擔語音模型成本，而語音模型競爭加劇及價格持續調降 33-54%下，2026/27 non-GAAP OPM 預期為 19/20%較 2025 年 18%改善。

投資建議

我們首次評等 TWLO 給予「增加持股」評等及目標價 250 美元，係以 2027 年 EV/FCF 30 倍換算(約當 3 年平均之+0.5x 標準差或同業中位數水平)，看好該司 Voice AI 成長動能強勁並改善利潤率。

投資風險

市場競爭；Voice AI 需求不如預期；語音模型成本上升；企業支出趨緩。

主要財務數據及估值

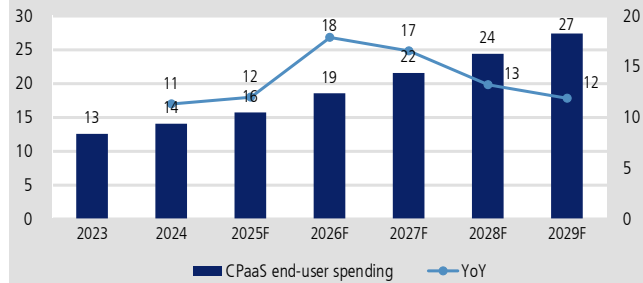
	Dec-22A	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
營業收入 (US\$百萬)	3,826	4,154	4,458	5,067	5,829	6,648
non-GAAP營業毛利 (US\$百萬)	1,958	2,184	2,364	2,559	2,885	3,337
non-GAAP營業利益 (US\$百萬)	(4)	533	714	924	1,096	1,336
FCF (US\$百萬)	211	364	657	945	1,102	1,276
non-GAAP稅後淨利 (US\$百萬)	(27)	454	622	782	898	1,080
non-GAAP每股盈餘 (US\$)	(0.16)	2.45	3.67	4.91	5.72	6.88
營業收入成長率 (%)	34.6	8.6	7.3	13.7	15.0	14.1
non-GAAP每股盈餘成長率 (%)	(36.0)	(1,631.3)	49.8	33.8	16.5	20.4
non-GAAP毛利率 (%)	51.2	52.6	53.0	50.5	49.5	50.2
non-GAAP營業利益率 (%)	(0.1)	12.8	16.0	18.2	18.8	20.1
FCF 利潤率 (%)	5.5	8.8	14.7	18.7	18.9	19.2
淨負債比率 (%)	3.2	3.4	7.2	4.0	Net Cash	Net Cash
股東權益報酬率 (%)	(0.3)	4.7	7.8	10.0	10.9	12.2

資料來源：公司資料；Bloomberg；凱基

關鍵圖表

圖 1: 2026/27 CPaaS 終端支出 18/17% 較 2025 加速成長

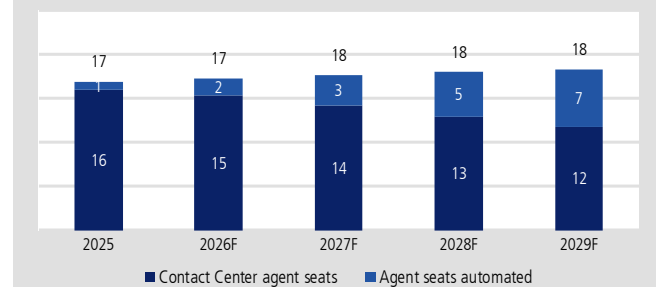
CPaaS 終端支出，十億美元(左軸)；年增率，百分比(右軸)



資料來源：Gartner；凱基

圖 2: 客服席次仍在增長，惟人工客服逐步被 AI 客服取代

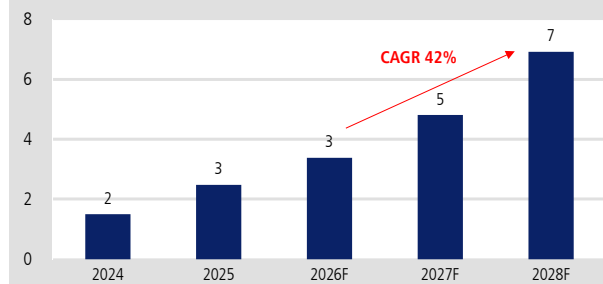
人工客服席次數、AI 客服席次數，百萬個



資料來源：Gartner；凱基

圖 3: 預期 2026-28F Voice AI 規模 CAGR 達 42%

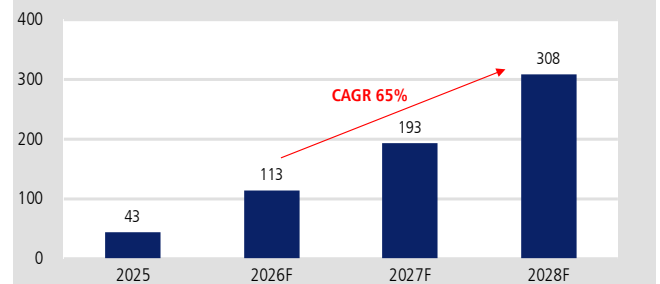
Voice AI 市場規模，十億美元



資料來源：Grand View Research；凱基

圖 4: TWLO Voice AI 2026-28F 營收 CAGR 達 65%

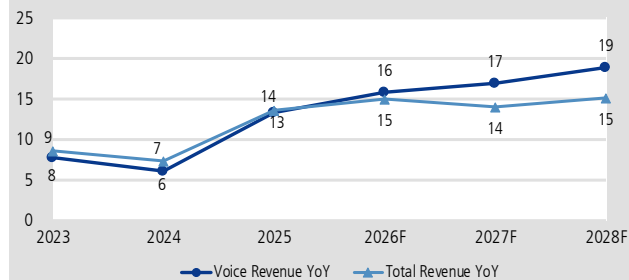
Twilio 語音 AI 營收，百萬美元



資料來源：Twilio；凱基

圖 5: TWLO Voice 營收 2025-28F 逐年加速成長

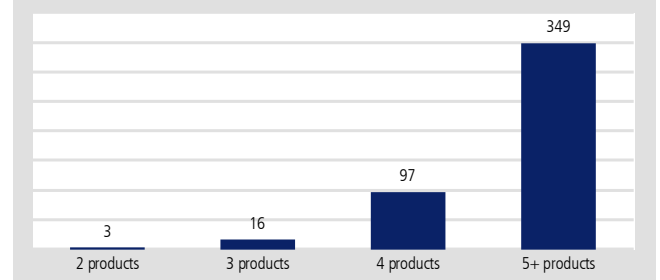
Twilio 語音營收年增率、總營收年增率，百分比



資料來源：Twilio；凱基

圖 6: 多產品滲透下單客收入將呈倍數成長

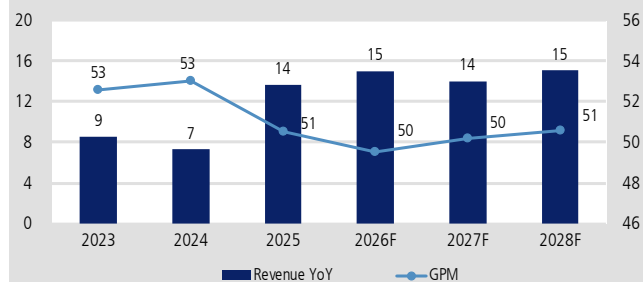
單一產品轉多產品 ARPU 提升倍數(vs. 單一產品客戶)，倍



資料來源：Twilio；凱基

圖 7: 預估毛利率將受 Voice AI 及高附加價值產品帶動而回升

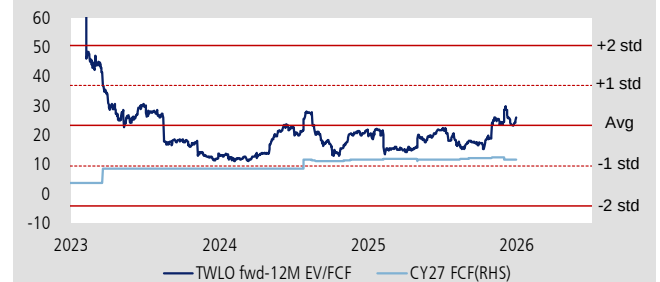
營收年增率，百分比(左軸)；毛利率，百分比(右軸)



資料來源：Twilio；凱基

圖 8: TWLO FCF 上修推升 EV/FCF 評價上揚

TWLO fwd-12M EV/FCF，倍



資料來源：Bloomberg；凱基

AI 帶動 CPaaS 產業 2026-29F 加速成長

投資理由

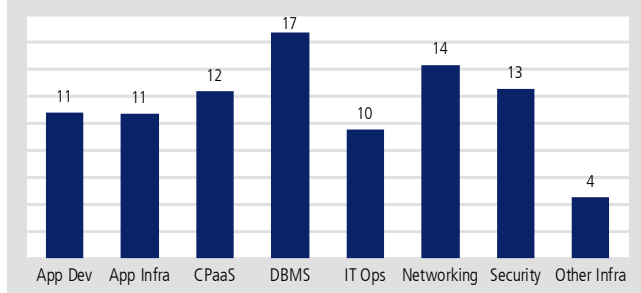
2025-30F CPaaS 終端支出 CAGR 12%，為軟體基礎設施中高成長子產業

綜觀軟體基礎設施 2025-30F 終端支出 CAGR，CPaaS 產業終端支出 CAGR 達 12%，成長速度僅次於 DBMS、Networking 與 Security 等產業，顯示 CPaaS 已不僅是傳統簡訊或語音通訊工具，而是企業將客戶互動能力嵌入應用程式、網站與營運流程中的底層基礎設施。

根據 Gartner 預估 2026 年全球 CPaaS 終端支出將年增 18%，且 2027-29F 都將維持 12%+，高於 2024 年及 2025 年的 11/12% 成長率，凱基認為這反映 CPaaS 產業成長動能並非單純來自簡訊、語音等基礎通訊量增加，而是客戶互動由人工客服與單點通知升級為可自動觸發、可追蹤、可串接 CRM 等系統的工作流程，且隨 AI 客服、Conversational AI 等應用滲透持續提升，CPaaS 的終端支出結構亦將從低差異化的基礎通訊流量轉向高附加價值的互動執行層，支撐產業終端支出持續以 12%+ 成長。

圖 9: CPaaS 終端支出 CAGR 為軟體基礎設施子產業第四

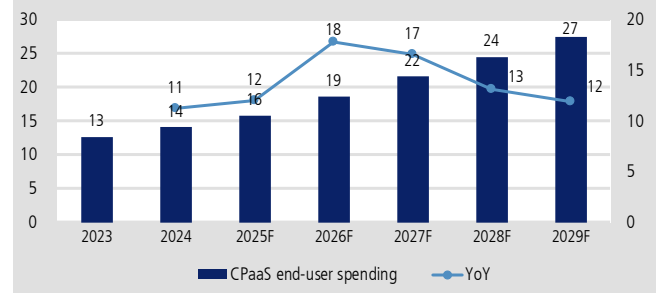
各子產業 2025-30F 終端支出 CAGR，百分比



資料來源：Gartner；凱基

圖 10: 預期 2026-29F CPaaS 終端支出將維持 12%+ 成長

CPaaS 終端支出，十億美元(左軸)；年增率，百分比(右軸)



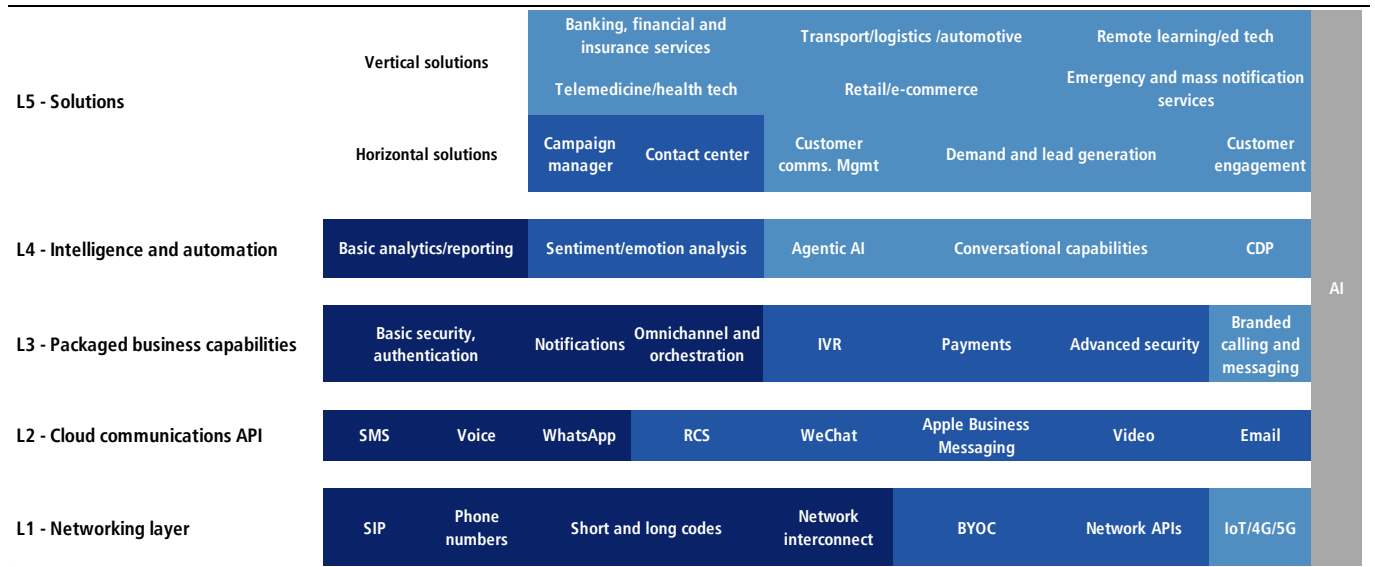
資料來源：Gartner；凱基

CPaaS 從通訊 API 升級為企業客戶互動基礎設施

CPaaS (Communications Platform as a Service) 是一種雲端通訊平台，讓企業或開發者可透過 API 將簡訊、語音、Email、WhatsApp、RCS、視訊等通訊能力，嵌入既有的企業應用、網站、客服及行銷流程中，其核心價值在於企業無需自行建置底層電信網路、串接各地電信商、管理電話號碼及維護通訊基礎設施，即可快速部署跨通路客戶互動。

相較於傳統通訊服務，CPaaS 價值在於讓企業能把外部客戶互動串接至內部 CRM、訂單、支付、客服與資料系統，形成可自動觸發、追蹤與分析的數位互動流程，且隨 AI agents、自動化與垂直解決方案滲透，CPaaS 的價值鏈也正從底層通訊能力，向 AI 驅動的客戶互動、自動化工作流程與垂直應用解決方案上移。

圖 11: CPaaS 五層架構圖



CPaaS 前五大市占率近 60%，具備端到端能力的平台較有承接其餘市占

CPaaS 前五大業者合計市占率近 60%，顯示市場已由主要業者掌握多數份額，其中 Twilio (TWLO US) 以 23%市占率為全球 CPaaS 市場領導者，其後為 Infobip、Sinch、Proximus 與 Bandwidth，市占率分別為 13%、13%、7% 與 5%，整體而言，CPaaS 市場並非完全分散，而是呈現主要業者具備規模優勢，其餘 40%市占仍分散在區域型或單一通訊功能供應商。

過去 CPaaS 競爭主要圍繞 A2P messaging、SMS、Voice API、全球訊息傳送能力與價格，因此區域型業者可憑藉本地電信商關係、價格優勢、法規熟悉度與特定場景用途來維持市占，隨企業客戶互動走向多通路、身份驗證、資料串接及 AI，競爭重點已從單一通訊 API，轉向跨通路整合、資料連結、流程編排與企業應用整合能力。

CPaaS 市場其餘 40%市占較可能由具備規模、全球訊息傳送能力與併購整合能力的業者承接，如：Proximus、Sinch、Infobip 透過規模與併購整合，而高價值企業工作流程則較有利於具備完整平台能力的 CPaaS 業者，如：Twilio、Infobip、Sinch，至於 Voice AI 相關需求則更有利於具備 PSTN/SIP、號碼管理與低延遲串流能力的平台。

圖 12: CPaaS 產業有近 60%市占率集中前五大業者

CPaaS 供應商市占率，百分比

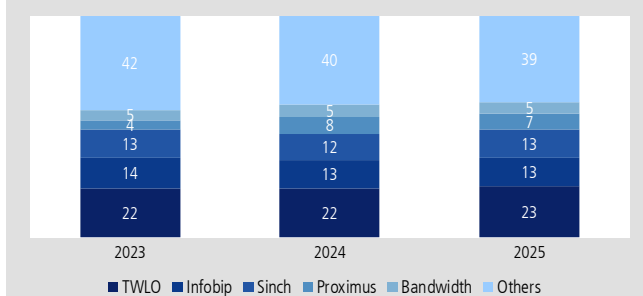
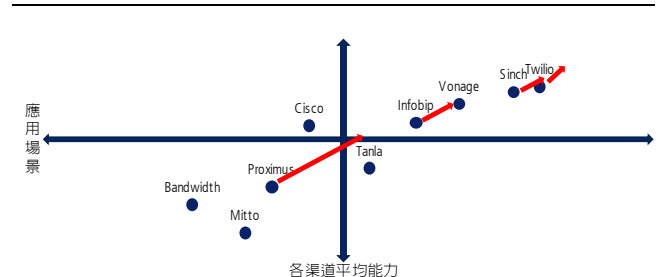


圖 13: 具備端到端能力的 CPaaS 平台將跨入更多應用場景



企業客戶互動由人工處理轉向自動化將提升 CPaaS 用量

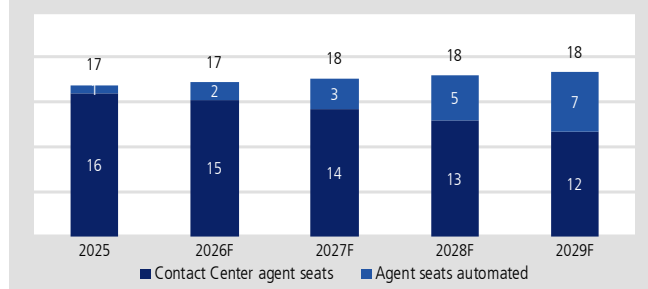
隨 AI 應用逐步成熟，企業客服中心的人力結構將從人工客服為主，逐步轉向 AI 與人工客服並存，根據 Gartner 預估，2026-29F 客服總席次數將緩步成長，其中由 AI 自動化取代的客服席次數將從 2025 年的 1mn 個提升至 2029 年的 7mn 個，而人工客服席次數則將從 2025 年的 16mn 個下降至 12mn 個，顯示 AI 將逐步承接更多標準化、重複性較高的客戶互動。

在企業支出方面，Gartner 預估企業 AI 客服終端支出將從 2026 年的 US\$14bn 提升至 2030 年的 US\$39bn，CAGR 達 30%，AI 客服占整體客服中心支出的比重也將由 2026 年的 39% 提升至 2030 年的 66%，顯示企業客服預算將逐步從人工客服轉向 AI 客服、自動化工具與相關通訊基礎設施，AI 也將從輔助工具升級為客服中心的主要支出項目。

凱基認為 AI 逐步取代人工客服並不代表企業與客戶的互動次數下降，而是更多互動將由 AI agents 透過語音、訊息、身份驗證與資料串接完成，對 CPaaS 而言，客服自動化將帶動語音、SMS / WhatsApp / RCS、身份驗證、低延遲串流、CRM 串接與流程觸發需求同步增加，進一步推升 CPaaS 使用量與產業終端支出。

圖 14: 客服席次仍在增長，惟人工客服逐步被 AI 客服取代

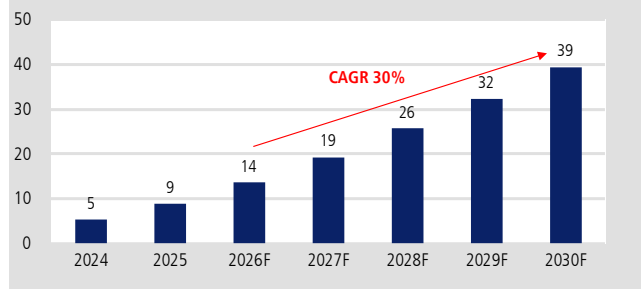
人工客服席次數、AI 客服席次數，百萬個



資料來源：Gartner；凱基

圖 15: AI 客服支出 CAGR 將在 2026-30F 達 30%

客服中心 AI 客服終端支出，十億美元



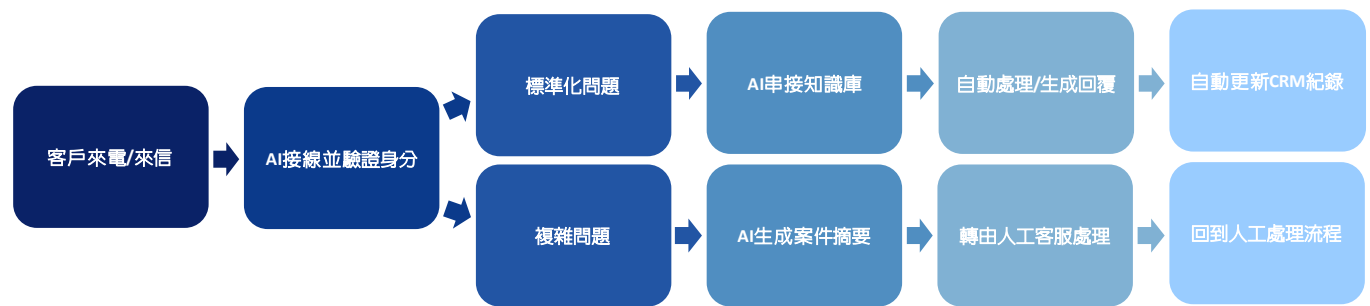
資料來源：Gartner；凱基

圖 16: 傳統客戶互動由人工完全處理



資料來源：凱基

圖 17: 自動化客戶互動流程係由 AI 處理大多數常見問題，人工客服負責處理複雜案件



資料來源：凱基

關鍵爭論：AI 客服增量需求是否會由 AI-Native 新創承接？

凱基觀點：AI-Native 新創雖擅長應用層，但難以取代 CPaaS 供應商長期掌握的通訊基礎

AI agent 新創擅長對話設計、模型調用與任務編排，可協助企業快速建立客服、銷售與通知 agents，但其核心能力多集中在應用層，若要真正進入企業對外互動流程，仍需仰賴底層通訊能力將互動送達終端客戶。

CPaaS 的價值正在於提供這段最後一哩通訊能力，包括簡訊、語音、WhatsApp/LINE、Email、SIP、低延遲語音串流、身份驗證與全球通訊覆蓋，這些能力仰賴長期電信商串接、各地合規、號碼管理、訊息送達率、通話品質與企業級穩定性，並非單一 AI 新創可在短期內完整建立，因此凱基認為 AI agent 新創與 CPaaS 供應商較可能是互補關係，而非單純替代。

圖 18: AI 新創與 CPaaS 供應商負責的環節不同，難以取代其功能

差異	AI新創	CPaaS供應商
負責環節	Agent application layer	Communication rails/deployment layer
核心能力	Agent builder、模型調用、對話設計	Messaging / Voice API、PSTN / SIP、電信網路串接、低延遲串流、身分驗證
優勢	能快速建立客服、銷售或垂直場景 agent	具備長期累積電信網路串接、全球通訊覆蓋、通訊品質及企業穩定性
受惠方式	掌握部分 agent 應用層收入	承接 AI agent 放量後 voice、messaging、verification、realtime media 與 analytics 用量增長

資料來源：凱基

Application AI 為 CPaaS 產業中成長最快速的子應用

目前 CPaaS 終端支出仍以基礎訊息與語音 API 為主，2025 年兩者合計占比達 61%，反映過去企業導入 CPaaS 多以 SMS、語音通知、OTP 與基礎通訊 API 為核心，應用場景相對標準化，客製化與互動程度較低。

隨著 AI agents、Conversational AI 與 CX 自動化應用逐步成熟，企業對 CPaaS 的需求轉向將通訊能力與客戶資料、身分驗證、互動分析以及與後續工作流程串接，此趨勢推動 CPaaS 的價值正從低差異化的通訊流量轉向高附加價值服務，預估基礎訊息與語音 API 占比將逐年下降，2029 年合計占比降至 46%，而進階訊息 (API for WhatsApp/RCS/LINE/Messenger/Wechat)、Security (API for 2FA/MFA、SIM 驗證、電話驗證) 與 Application AI

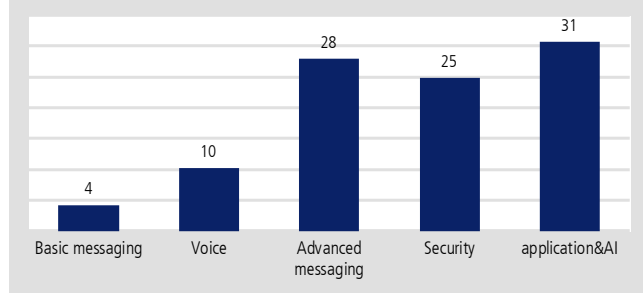
(Conversational AI、CDP、analytics) 合計占比將從 2025 年的 28% 提升至 2029 年的 44%。

以 CPaaS 子應用成長性來看，2025-29F Application AI 終端支出 CAGR 達 31%、進階訊息終端支出 CAGR 達 28% 以及 Security CAGR 達 25%，明顯優於基礎訊息與語音 API 等成熟應用。

凱基認為 Application AI、進階訊息與 Security 占比提升下，支出結構更趨向高附加價值應用，這些應用可提高單一客戶使用場景與產品採用深度，有機會提升 CPaaS 平台 ARPU，長期亦可改善整體收入品質。

圖 19: Application AI 終端支出 CAGR 達 31% 為最快

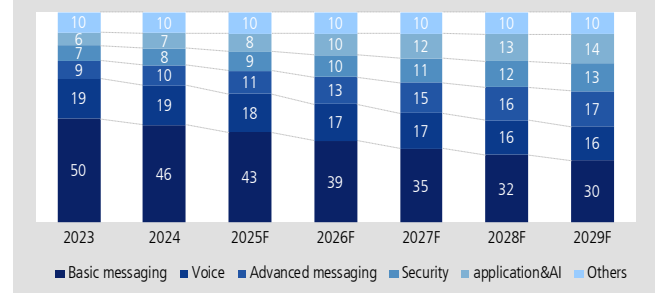
CPaaS 子應用 2025-29F 終端支出 CAGR，百分比



資料來源：Gartner；凱基

圖 20: Application AI、進階訊息、Security 比重持續上升

CPaaS 子領域終端支出占比，百分比



資料來源：Gartner；凱基

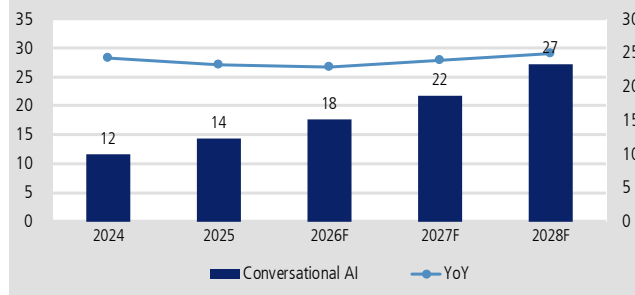
Application AI 是 CPaaS 價值鏈上移的主要方向，其中 Conversational AI 最直接對應企業客戶互動場景，根據預估 Conversational AI 市場規模將由 2026 年的 US\$18bn 提升至 2028 年的 US\$27bn，2026-28F CAGR 達 24%。

相較於已較成熟的文字型 chatbot 與訊息互動應用，我們更看好 Voice AI 的成長潛力，因 Voice AI 更直接切入電話客服、語音通知、身份驗證等即時互動場景，且語音互動對通話品質、即時回應與真人轉接的要求更高，因此更能凸顯 CPaaS 平台在 Voice API、PSTN/SIP、號碼管理與企業級穩定性上的價值，並創造更高附加價值，預估 Voice AI 市場規模將由 2026 年的 US\$3bn 提升至 2028 年的 US\$7bn，2026-28F CAGR 達 42%，高於整體 Conversational AI 成長。

在 Voice AI 模型層方面持續有進展，如 OpenAI 近期持續升級 Realtime API 與語音模型，在語音品質、即時互動、指令遵循等能力上皆有改善，使 Voice AI 走向企業大規模部署的可行性提升，凱基認為 Voice AI 後續瓶頸將從模型能力延伸至部署與通訊基礎設施，具備完整語音通訊能力的 CPaaS 平台，有望承接規模化部署帶來的用量與高附加價值應用需求。

圖 21: 2026-28F Conversational AI 規模 CAGR 達 24%

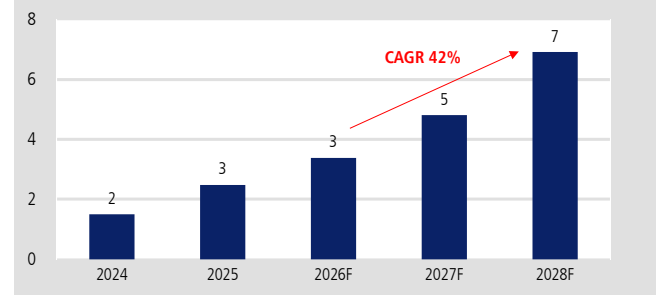
Conversational AI 市場規模，十億美元(左軸)；年增率，百分比(右軸)



資料來源：Grand View Research；凱基

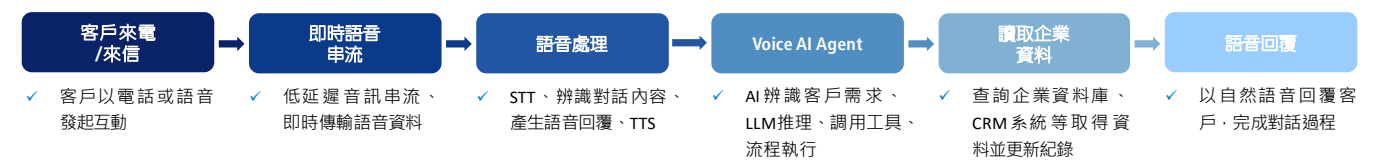
圖 22: 預期 2026-28F Voice AI 規模 CAGR 達 42%

Voice AI 市場規模，十億美元



資料來源：Grand View Research；凱基

圖 23: Voice AI 運作流程



資料來源：凱基

圖 24: Voice AI 產業架構圖



資料來源：凱基

Voice AI 成為 TWLO 下一條成長動能

Twilio 為 CPaaS 產業領導者，AI 相關業務營收占比放大

Twilio (TWLO US) 以 2025 年市占率 23% 為 CPaaS 的領導業者，主要提供雲端平台與 API，讓企業能把通訊與互動能力嵌入自家 App、網站與營運流程中，核心定位是企業對客戶互動的基礎建設，從註冊登入驗證、交易/物流通知、行銷觸達，到客服互動與聯絡中心工作流，都可透過同一套平台模組化啟用。

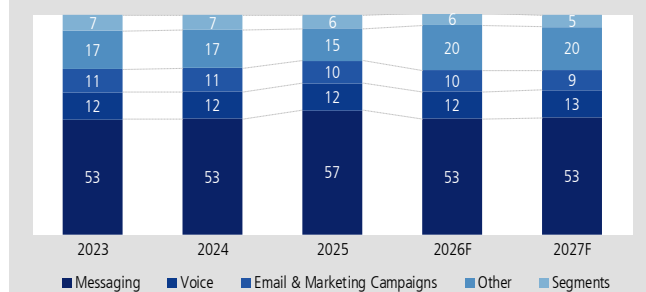
主要業務從傳統 CPaaS 橫跨至 CCaaS、資料層、身分驗證與 AI，包括：

- Messaging：為傳統 CPaaS 核心收入來源，受企業互動量驅動，競爭較強，毛利率較易受 carrier fee 與地區組合影響
- Voice：負責電話接入、撥打、收話與企業 VoIP 連接
- Video：即時視訊互動 API，補足上述基礎能力外的能力
- Email：與 SMS/WhatsApp/Voice 組成全通路通訊平台
- Conversational Intelligence/ConversationRelay：從傳統 CPaaS 走向 AI engagement infrastructure 的核心增量，屬於 Voice AI 的一環
- Flex：CCaaS/客服中心，和 NICE/Five9/Genesys 市場較接近
- Segments：客戶資料層，協助企業整合 1P 資料、客製化行銷
- Verify/Lookup：身份驗證與防詐場景，可與流程交叉銷售

Twilio 核心 Messaging、Voice、Verify 等產品收費模式多依訊息量、通話分鐘數或驗證次數計費為主，而部分產品（如：Email、Flex、Segments/CDP 等）則偏訂閱制，而 2025 年營收組合為 Communication 占 94%、Segments 占 6%，Communication 中 Messaging 業務占 57%、Voice 占 12%、Email & Marketing Campaigns 占 10% 以及 Other 占 15%。

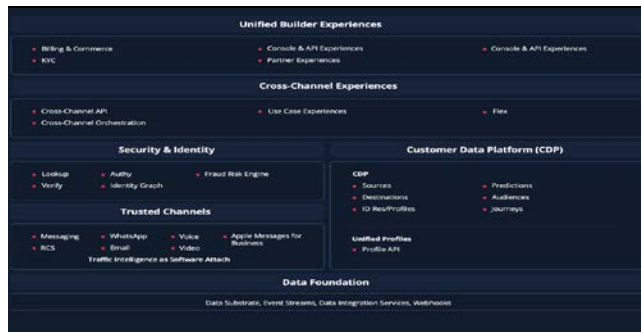
圖 25: Twilio 之 AI 相關營收占比正在放大

Twilio 產品營收占比，百分比



資料來源：Twilio；凱基

圖 26: 新平台策略 CXaaS = CPaaS + CCaaS + CDP + AI



資料來源：Twilio；凱基

圖 27: Twilio 核心產品以用量計價為主，部分產品 (Email、Flex、Segments 等) 為訂閱制

類別	產品	計費方式
Messaging	SMS、RCS、WhatsApp Business API、Conversations API	- SMS / RCS : US\$0.0083 / message、carrier fee另計 - WhatsApp : US\$0.005 / message、依use case與channel fee變動 - Conversations API : US\$0.05 / active user / month、SMS/WhatsApp channel cost另計
Voice	Voice APIs、Elastic SIP Trunking	- Voice API : 收話US\$0.0085 / min、撥出US\$0.014 / min - SIP Trunking : origination US\$0.0045 / min、termination US\$0.007 / min
Video	Video API	- Video calling : US\$0.004 / participant / min
Email	Twilio Email、SendGrid Email API、SendGrid Marketing Campaigns	- Twilio Email : US\$0.0013 / email - SendGrid Email API : 100 emails / day 免費、US\$19.95 / month - Marketing Campaigns : 100 emails / day 免費、US\$15 / month
Conversational AI	Conversation Relay、Conversation Intelligence	- ConversationRelay : US\$0.07 / min - Conversation Intelligence : US\$0.005 / 1K characters
Contact Center	Twilio Flex	- Flex : US\$35 / monthly active user、US\$150 / named user / month、US\$1 / active user hour
Customer Data/CDP	Segment Connections、Protocols、Unify、Engage、Segment CDP	- Connections : US\$120 / month 起，up to 10k visitors / month - Protocols、Unify、Engage、Segment CDP 多為 custom pricing
Authentication/Identity	Verify、Lookup	- Verify : US\$0.05 / verification - Lookup : US\$0.01 / request

資料來源：凱基

ConversationRelay 與 Conversational Intelligence 推動 TWLO 由 Voice API 延伸至 Voice AI

Twilio Voice AI 產品主要有 ConversationRelay 與 Conversational Intelligence，兩者分別對應 AI 語音互動的即時執行層與對話分析層，其並非單純提供 STT/TTS 模型，而是將 Twilio Voice 通話接入、WebSocket 即時通訊、STT、TTS、企業自選的 LLM 與後端系統整合為可部署於真實電話場景的 Voice AI 解決方案，並可降低語音轉文字、模型生成回應、再轉回語音過程中的延遲與停頓感，讓 AI agent 能更自然地完成即時語音互動。

在實際導入中，企業可自行決定串接 OpenAI、Claude、Gemini 或其他模型與後端系統，較有助於保留模型、資料流、CRM、知識庫與流程控制權，符合大型企業對治理、合規與資料安全的要求，也降低需要把客戶/敏感資料交由單一 LLM 供應商處理的疑慮。

Conversational Intelligence 則補足語音互動後的分析與優化能力，可將通話或訊息內容轉化為結構化洞察，用於摘要生成、情緒分析、意圖辨識、客服品質監控、AI agent 表現評估與後續流程觸發，與 ConversationRelay 配合下，可提升企業將 Voice AI 部署留在 Twilio 平台內的誘因，並進一步提升 Twilio 在 Voice AI 商用部署中的平台黏著度與高附加價值收入機會。

圖 28: ConversationRelay 可降低即時互動中的延遲與停頓感，Conversational Intelligence 則可在互動後提供洞察來優化體驗

即時對話



對話後



資料來源：Twilio：凱基

目前市面上已有多家業者切入 Voice AI 生態，Vapi、Retell AI、Telnyx、Deepgram 與 LiveKit 等業者分別在 voice agent、telephony、STT/TTS 及 real-time media 等環節與 ConversationRelay 部分功能重疊，但 ConversationRelay 的優勢在於 Twilio 已具備電話網路、Voice API、低延遲串流、身分驗證、Flex、Segments 到 Conversational AI 等完整平台資產，較能協助大型企業將自有 AI agent 穩定部署至真實電話通話與既有客戶互動流程中，競爭力相對單一功能的業者來說更強。

Conversational Intelligence 的對標產品則包括 Observe.AI、CallMiner、Level AI、Five9 Interaction Analytics、Genesys Speech and Text Analytics 與 Amazon Connect Conversational Analytics，這些專業對話分析或客服平台在對話分析、品質管理與客服營運分析上具備功能深度，不過 Twilio 的優勢亦不在於單一分析功能本身，而在於 Conversational Intelligence 可搭配 ConversationRelay 將語音接入、AI agent 即時互動、通話紀錄、對話分析與後續 workflow 串成閉環。

圖 29: ConversationRelay 競爭優勢在於 TWLO 平台生態系較完整

公司	產品	定位	與ConversationRelay差異
Vapi	Voice AI agent Platform	開發者導向的Voice agent平台，支援建置、測試、部署	Vapi更偏AI原生Voice agent builder，ConversationRelay具備Twilio平台生態優勢
Retell AI	AI Voice agent Platform	端到端的Voice agent平台，支援接打電話、測試、監控與部署	Retell更像完整Voice agent應用平台，ConversationRelay較偏Voice AI的中繼層
Telnyx	Voice AI agent	電話通訊基礎設施延伸出的Voice AI agent方案	Telnyx更偏電話通訊基礎設施的替代方案，ConversationRelay則具備Twilio平台生態優勢
Deepgram	Voice agent API	將STT、TTS與LLM編排整合成Voice agent API	Deepgram更偏語音模型與語音API，電話網路、PSTN與CPaaS能力不如Twilio完整
LiveKit	LiveKit agents	開源即時語音/視訊agent框架，支援多模型整合	LiveKit更偏開發框架，若要完整電話網路、SIP仍需額外進行整合
Vonage	AI studio	低代碼/無代碼虛擬客服建置平台，支援Voice、SMS、WhatsApp	Vonage更偏對話流程建立，ConversationRelay較偏Voice AI的中繼層

資料來源：凱基

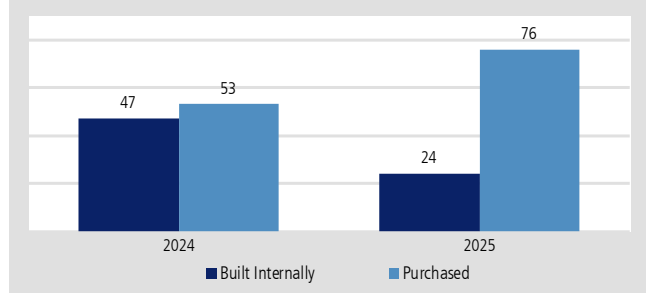
根據 Menlo 調查 2024 年企業在選擇 AI 解決方案要自建與外購上的比例接近各半，但 2025 年外購占比已提升至 76%，顯示企業雖仍持續投入內部 AI 開發，但更傾向採用已產品化的 AI 解決方案，以加快部署速度、降低建置複雜度，並縮短從測試到正式商用的時間。

而企業在 Voice AI 場景中雖可自行建立 AI agent、串接 OpenAI、Anthropic、Google 等 LLM，也可以採用第三方 STT/TTS 語音模型處理語音與文字轉換，但若要让 AI agent 穩定接入真實電話通話，仍需處理 PSTN / SIP、電話號碼、通話接入、WebSocket 即時串流、低延遲雙向互動、打斷處理、真人轉接與後端系統串接，這些能力涉及通訊基礎設施與長期維運，較不適合多數企業自行完整建置，亦不符合成本效益。

大型金融、電信、雲端或超大客服中心若具備內部 AI /voice infrastructure 團隊，且每月通話量足夠大，確實可能自建部分 voice AI stack，以保留更高資料、模型與流程控制權，但對多數企業而言，自建的前提是規模、工程能力與維運資源都足夠，凱基認為 ConversationRelay 的價值在於讓企業保留自有 AI agent、LLM 與後端系統控制權的同時，外購語音通話接入、低延遲互動與 STT/TTS 及 LLM 編排能力，降低 Voice AI 商用部署成本與風險。

圖 30: 企業採用 AI 的方法更傾向以外購而非自建

企業採用 AI 方法占比，百分比



資料來源：Menlo；凱基

圖 31: 自製 ConversationRelay 需花費較多固定及維修成本

流程	企業自製	使用 ConversationRelay
電話接入	透過 CPaaS 供應商	TWLO Voice
即時音訊串流	需自建 WebSocket 音訊處理、延遲控制	TWLO Voice
STT/TTS	自行選供應商、整合、測試、優化語音品質	ConversationRelay
LLM/agent	企業自行掌握	企業自行掌握
打斷處理	自建打斷處理機制	ConversationRelay
對話狀態管理	自建對話狀態與錯誤處理	ConversationRelay
觀測與分析	自建逐字稿、摘要、品質監控	接 Conversational Intelligence
成本	需較多固定與維修成本	以分鐘數為基礎的變動成本

資料來源：凱基

Voice AI 疊加部署層收費，驅動語音營收加速成長

傳統 Voice API 主要依通話分鐘數收費，Twilio Voice API 收話費用為 US\$0.0085/min、撥出費用為 US\$0.014/min，而 ConversationRelay 則以 US\$0.07/min 收費，可作為既有 Voice API 之上的增量收費項目。

以收話情境計算，若傳統 Voice API 疊加 ConversationRelay，每分鐘收入可由 US\$0.0085 提升至 US\$0.0785，為傳統收話單價的 9.2 倍，若以撥出情境計算，每分鐘收入則可由 US\$0.014 提升至 US\$0.084，為傳統撥出單價的 6 倍，Voice AI 明顯可提升單次語音互動的變現能力。

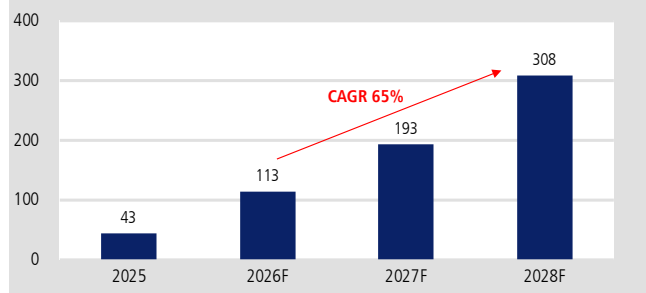
由於 Voice AI 仍處於導入早期，短期並非所有傳統 Voice minutes 都會轉換為 Voice AI minutes，因此成長關鍵在於高價值場景的滲透速度，而非全面轉換，凱基預期隨客服、銷售、身份驗證、售後服務與帳務查詢等場景陸續導入 Voice AI，ConversationRelay 將帶動 Twilio 在既有 Voice API 之外取得增量收入，推動 Voice AI 營收在 2026-28F 維持雙位數以上成長。

在此假設下，Voice 營收年增率亦有望於 2026-28F 持續加速，反映 Voice AI 不僅可提升單分鐘收入，也可能帶動既有 Voice 業務重新加速成長，整體而言，凱基預估 Twilio 2026-28F 總營收 CAGR 可達 15%，優於整體 CPaaS 產業成長率 (12%)，主要受惠於 ConversationRelay、Conversational

Intelligence 與高附加價值應用占比提升。

圖 32: TWLO Voice AI 2026-28F 營收 CAGR 達 65%

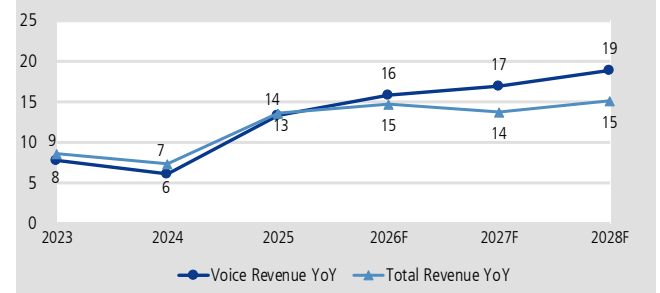
Twilio 語音 AI 營收，百萬美元



資料來源：Twilio；凱基

圖 33: Voice 營收逐年加速，反映 AI 高價值用例開始貢獻

Twilio 語音營收年增率、總營收年增率，百分比



資料來源：Twilio；凱基

Voice AI 非單一產品機會，而是推動多產品 cross-sell 的入口

Twilio 過去業務核心主要圍繞 Messaging、Voice 與 Email 等單一通訊產品，成長動能多來自通訊量擴張，因此較易受到 carrier fee、價格競爭與產品同質影響，導致營收成長與毛利表現較容易受到低毛利通訊量波動牽動。

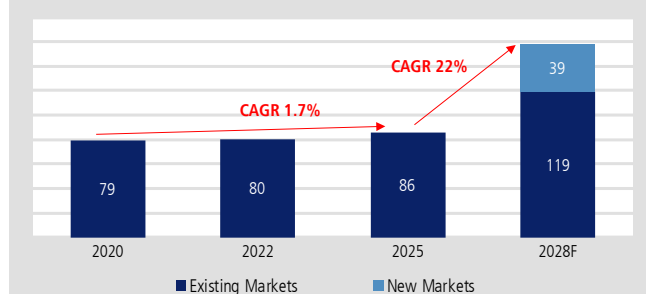
凱基認為 Voice AI 不只是為 Voice API 帶來增量收費，更重要的是推動 Twilio 從單一通訊 API 供應商，延伸至更完整的客戶互動平台，企業在導入 Voice AI 下，除需語音接入與低延遲互動，也需要身份驗證、客戶資料串接、客服流程管理、對話分析，這使 Voice AI 有機會成為 Twilio 多產品 cross-sell 的入口。

管理層亦於 2025 年投資人日將公司定位由 CPaaS 擴展至 CXaaS 平台，並預估 2028 年總 TAM 達 US\$158bn，其中新增 TAM 為 US\$39bn，平台架構顯示並非僅強化單一產品線，而是試圖將通訊通路、跨渠道互動、身份驗證、客戶資料平台與資料基礎設施整合至同一框架中，讓公司從過去單次通訊傳輸的變現模式，逐步轉向更高價值的 use case 與平台化變現。

Twilio 於 11M25 完成收購 Stytech，顯示公司持續補強面向開發者的身份識別與驗證能力，並進一步延伸至 AI agents 的身份層，強化 Twilio 在客戶互動、信任與安全架構中的角色，與公司由 CPaaS 延伸至 CXaaS 的方向一致。

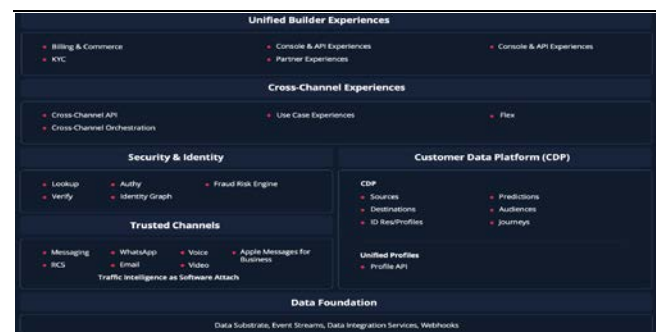
圖 34: 擴展至 CXaaS 平台，2028 年 TAM 將新增 US\$39bn

Twilio 潛在可服務市場規模，十億美元



資料來源：Twilio；凱基

圖 35: TWLO 由單點通訊能力走向客戶互動平台化



資料來源：Twilio；凱基

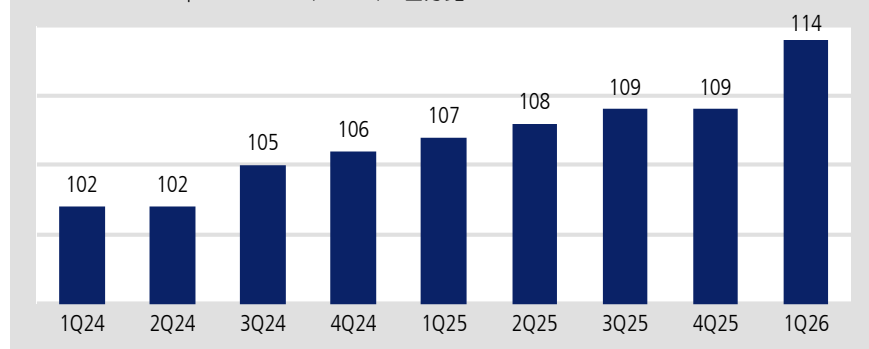
從客戶結構來看，目前仍約有 63% 客戶僅使用單一產品，顯示公司在既有客戶基礎中的 cross-sell 空間仍大，而隨客戶採用產品數增加，單位客戶收入具非線性提升潛力，採用 3 項產品客戶預估帶來的收入提升為單一產品客戶的 16 倍，4 項產品為 97 倍，5 項以上產品則達 349 倍，顯示平台化銷售與多產品滲透可為 Twilio 帶來更大的單客價值提升。

Twilio 平台化銷售已出現初步驗證，1Q26 多產品客戶數年增 29%，較上季加速 3ppts，DBNER 升至 114%，較上季增加 5ppts，其中 4ppts 係因美國電信商上調 carrier fees，剩餘 1ppts 改善來自 Messaging、Voice 及 Software add-ons 皆加速成長，顯示成長動能正由單一通道用量擴張，逐步轉向多產品滲透與高價值用例驅動。

凱基認為若 Voice AI 導入持續擴大，Twilio 除受惠 Conversation Relay 帶來的語音用量提升，也可透過 Verify、Flex、Segments、Conversational Intelligence 等產品提升 cross-sell 深度，平台化銷售將有助於提高高附加價值產品占比，改善收入品質，預期 FY27 毛利成長率追上營收成長率。

圖 36: 1Q26 DBNER 排除電信商 Carrier fee 上調影響後，較上季加速 1ppts

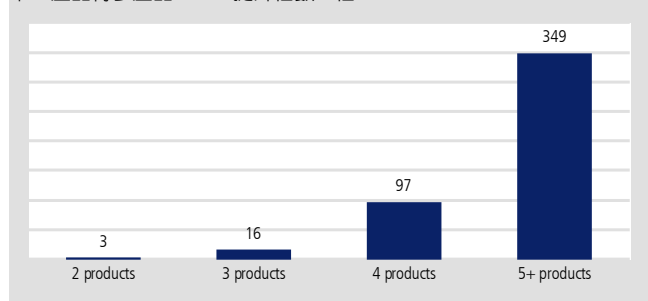
Dollar-Based Net Expansion Rate (DBNER)，百分比



資料來源：Twilio；凱基

圖 37: 多產品滲透下單客收入將呈倍數成長

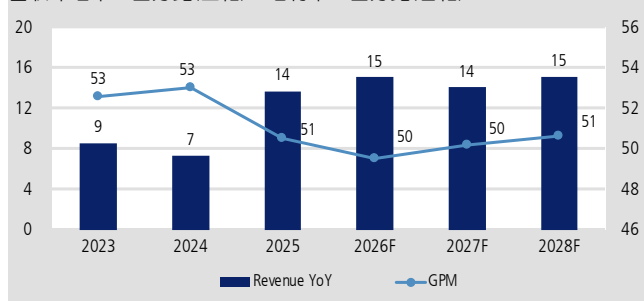
單一產品轉多產品 ARPU 提升倍數，倍



資料來源：Twilio；凱基

圖 38: 毛利率將受 Voice AI 及高附加價值產品帶動而回升

營收年增率，百分比(左軸)；毛利率，百分比(右軸)



資料來源：Twilio；凱基

利潤率回升帶動 TWLO 評價具備上升空間

2020-21 年評價上升係一次性及高基期，本次 Voice AI 屬於結構性變化

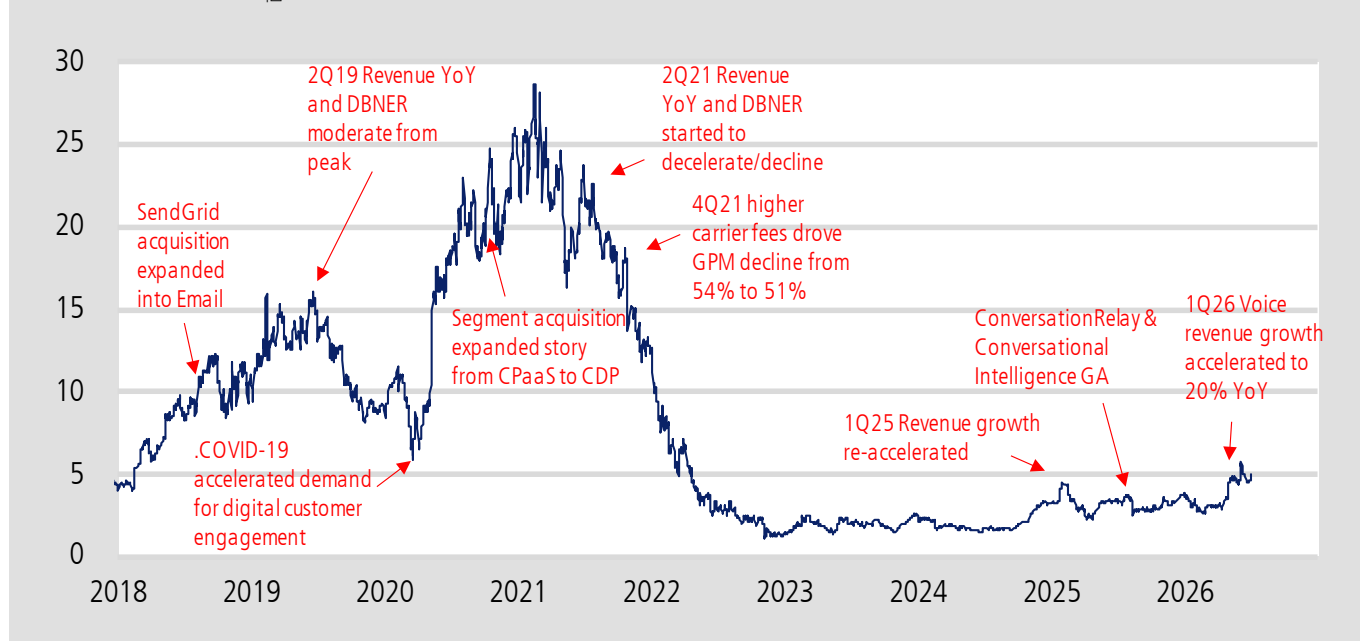
目前 TWLO fwd EV/Sales 仍位於歷史低位，市場仍主要以獲利改善中的 CPaaS 給予估值，尚未完全反映 AI 產品與平台化 cross-sell 機會可能帶來的收入品質改善。

2020-21 年 re-rating 主要來自疫情加速企業客戶服務數位化，推升 CPaaS 用量，而該屬一次性與高基期效果，隨營收年增率與 DBNER 放緩，市場重新檢視其毛利率使其評價快速回落。

凱基認為本次 Re-rating Drivers 為：1) AI agent 導入後，企業與客戶互動頻率提升，帶動 CPaaS 用量成長；2) ConversationRelay 等 Voice AI 產品在傳統 Voice API 上疊加收費，提升每分鐘語音互動收入；3) Voice AI 推動 AI agent 對話分析、身分驗證等 cross-sell 機會，有助於將收入組合轉往高價值產品。

圖 39：TWLO fwd-12M EV/Sales 倍數仍低於疫情前水平

TWLO fwd-12M EV/Sales，倍



資料來源：Bloomberg；凱基

Voice AI 成本議價能力高，TWLO 評價不再受傳統 CPaaS 毛利率框架限制

過去 Twilio 毛利率壓力主要來自 carrier fee、PSTN/SIP、電信商網路串接成本與 messaging 營收比重較高，相關成本較受電信商、地區費率與法規變動影響，Twilio 議價能力相對有限，因此 2021-22 年市場不只擔心營收成長放緩，也開始質疑 CPaaS 用量成長是否能轉化為高品質毛利，進而造成高評價倍數難以延續。

展望 2026-28F，凱基認為 carrier fee 仍是 TWLO 毛利率的重要風險，但公司已將主要美國電信商調價、包含 Verizon 5M26 生效的新一輪費率上調納入 FY26 假設，預期 FY26 美國電信商新增 carrier fees 約 US\$235mn，對 non-GAAP 毛利率造成 200bps 逆風，惟該費用本質上為按成本轉嫁的代收代付項目，不影響毛利、營業利益及自由現金流量本身，對毛利率的壓力主要來自營收分母擴大造成的毛利率稀釋，而根據過去幾次比較明顯的費率調整時間點來看，造成重大影響的大型電信商調價約 2-3 年發生一次，故短期再因調價造成重大毛利率稀釋的可能降低，此外，carrier fee 加價亦受到企業客戶 ROI 與替代通路約束，因 SMS/A2P 成本持續上升，企業將更有誘因將流量轉向 RCS、Voice、Email 等渠道。

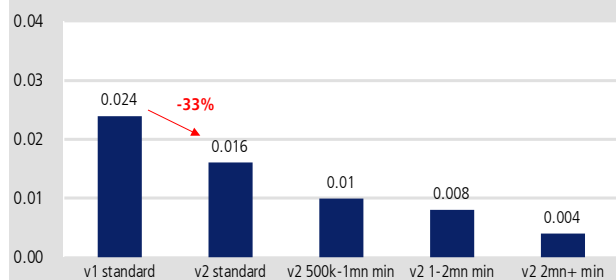
凱基認為相較 carrier fee 較受電信商與區域費率限制，ConversationRelay 的成本結構與傳統 messaging 與 voice 不同，Twilio 在 Voice AI 成本端將具備更多的供應商選擇及價格彈性，主因：

- ConversationRelay 採 BYO LLM (Bring Your Own LLM) 架構，企業多數情境可自行選擇並負擔 LLM 成本，TWLO 主要承擔的是 STT、TTS、即時語音串流、WebSocket、低延遲互動與對話狀態管理等成本。
- 從成本趨勢來看，語音模型價格正逐步下降，Google STT 價格由 v1 standard 的 US\$0.024/min 降至 v2 standard 的 US\$0.016/min，而 ElevenLabs 亦在 5M26 將 TTS Flash 的價格從 US\$0.13/min 降至 US\$0.06/min，顯示 STT/TTS 語音模型的推論成本持續下降。
- 競爭方面，市場除 Google、Amazon、ElevenLabs、Deepgram 等 Twilio 既有合作供應商外，OpenAI、Azure、AssemblyAI、Cartesia、PlayHT 等玩家亦持續投入，供應商選擇增加與模型價格競爭，有助於降低 Voice AI 成本壓力。

凱基預期隨 ConversationRelay、Conversational Intelligence、Verify 等高附加價值產品營收占比提升，加上美國電信商 carrier fee 調漲週期為 2-3 年一次，營收組合改善下可望抵銷 carrier fee 對毛利率的稀釋壓力，支撐整體毛利率改善。

圖 40: Google STT 語音模型定價逐步走低

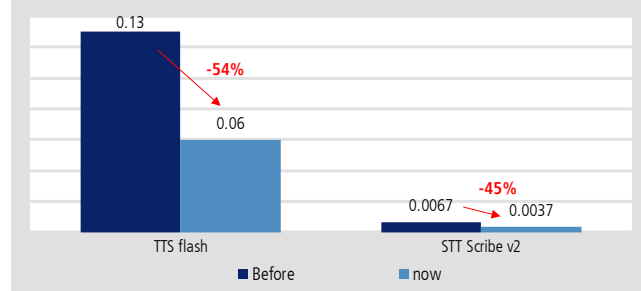
Google STT 模型定價，美元/分鐘



資料來源：Google；凱基

圖 41: ElevenLabs 在 5M26 下調語音模型定價

ElevenLabs 語音模型定價，美元/分鐘



資料來源：ElevenLabs；凱基

Zoom AI 客服轉型下市場對其評價上升，TWLO 亦具備相似評價上升空間

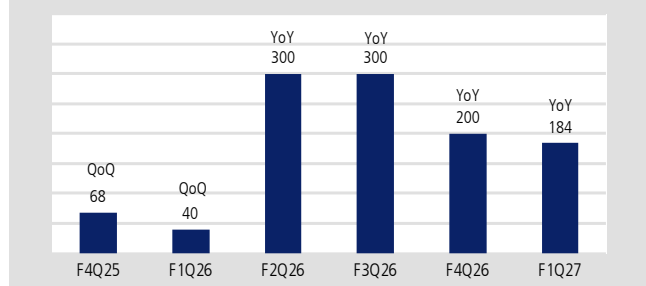
Zoom 在 F1Q27 財報後收盤上漲 9%，係因 AI 採用與企業客服需求已有量化數據佐證，AI Companion (Conversation AI) 付費 MAU 年增 184%，前 10 大 Zoom CX (AI 客戶服務) 交易中有 9 筆涉及付費 AI，且 8 筆取代既有 CCaaS 供應商，顯示企業客戶對 AI 客服、自動接待、語音分流與後續工作流程的採用度提升。

Zoom 也在 2026 年也進一步擴大 AI 產品版圖，包括 AI Companion 3.0、Custom AI agents、Zoom CX AI features、Zoom Phone AI/AI Receptionist 以及 Zoom AI Services/Scribe API，使其定位不再只是視訊會議工具，而是逐步轉向 AI 驅動的企業工作流程與客服平台。

Zoom 案例顯示當通訊平台能以量化數據證明 AI 付費轉化、企業客服需求改善與既有供應商替換動能時，市場將更願意重新評估其產品定位與評價倍數；對 TWLO 而言，後續財報若能持續看到 Voice AI 帶動營收成長、高附加價值產品 cross-sell 數量增加，並反映到整體毛利率改善，將有助於市場認知其定位已從易受 carrier fee 影響的傳統 CPaaS 公司，轉向 AI 驅動的客戶互動基礎設施，進而具備評價倍數提升空間。

圖 42: ZOOM AI Companion 已連續多季提供使用量成長證據

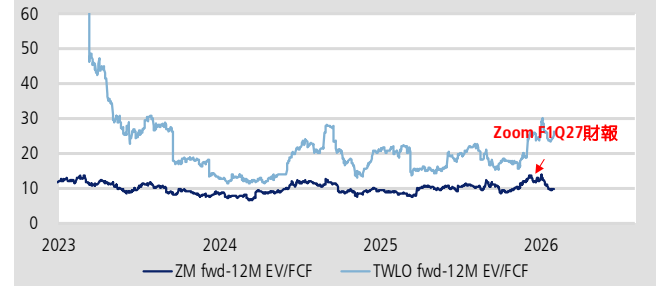
AI Companion MAU 季增及年增率，百分比



資料來源：Zoom；凱基

圖 43: ZOOM 的評價倍數在 F1Q27 財報後上升

ZM fwd-12M EV/FCF、TWLO fwd-12M EV/FCF，倍



資料來源：Bloomberg；凱基

營運槓桿逐步釋放，預期 FCF 利潤率將持續上升

從營業費用結構來看，Twilio 的產品交付以雲端 API、軟體平台為主，營收成長不需同步大量增加銷售、客服或工程人力，管理層亦表示在過去 2-3 年員工人數大致持平，並預期未來不會大幅增加人力雇用，顯示營業費用率仍具改善空間。

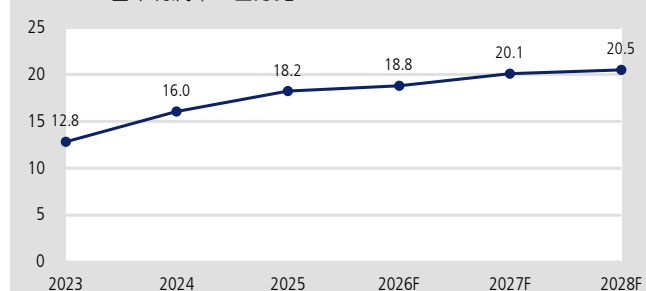
此外，Twilio 近年持續改善 go-to-market 效率，包含強化 self-serve(自助式客戶導入流程)、ISV(獨立軟體供應商通路)與多產品銷售，使新客戶導入與既有客戶交叉銷售更依賴平台化與產品化流程，而非單純依靠人力擴張，惟凱基認為 Twilio 仍需持續投入 AI 產品創新與平台能力，因此 non-GAAP 營業利率僅小幅改善，預估 2027 年開始 non-GAAP 營業利率將回到 20%+。

在 FCF 利潤率方面，因 Twilio 商業模式為 asset-light，並不需要像電信商或雲端基礎設施業者一樣投入大量資料中心、網路設備或硬體資本支出，因此營業利益的改善可高度轉換為自由現金流量，而凱基認為此低資本支出特性在 Voice AI 時代仍可延續，因 ConversationRelay 採 BYO LLM 架構，Twilio 亦不需自行興建資料中心或大規模採購 GPU，其主要成本仍以雲端服務、語音模型供應商與平台運行成本為主

凱基預期隨營收規模擴大、營業費用率改善與 non-GAAP 營業利益率緩步提升，Twilio 自由現金流利潤率有望持續上行，預估 2027 年 FCF 利潤率將提升至 19.2%。

圖 44: 預估 2027 年 non-GAAP OPM 回升至 20.1%

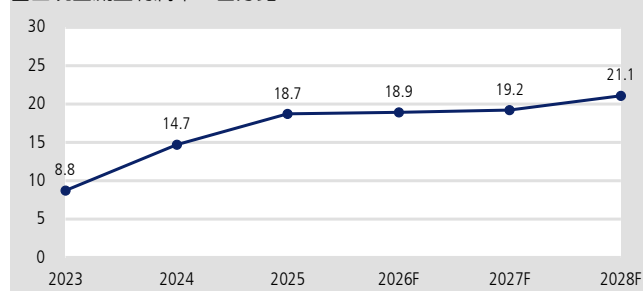
non-GAAP 營業利潤率，百分比



資料來源：Twilio；凱基

圖 45: 預估 2027 年 FCF 利潤率將達 19.2%

自由現金流量利潤率，百分比



資料來源：Twilio；凱基

公司簡介與市場共識分析

公司簡介 & 市場共識分析

公司簡介

Twilio (TWLO US) 為 CPaaS 的領導業者，主要提供雲端平台與 API，讓企業能把通訊與互動能力嵌入自家 App、網站與營運流程中，核心定位是企業對客戶互動的基礎建設。

主要產品包括 Messaging、Voice、Video、Email、Conversational Intelligence、ConversationRelay、Flex、Segments、Verify、Lookup，核心 Messaging、Voice、Verify 等產品收費模式多依訊息量、通話分鐘數或驗證次數計費為主，而部分產品（如：Email、Flex、Segments/CDP 等）則偏訂閱制

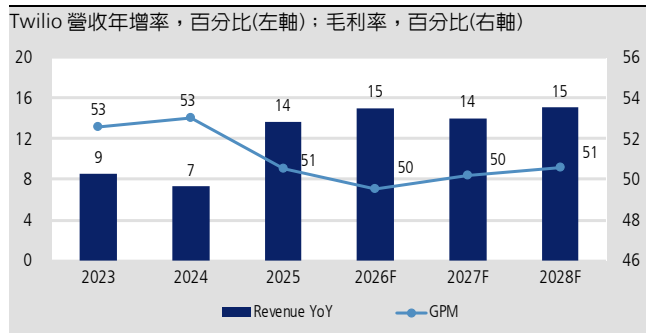
2025 年營收組合為 Communication 占 94%、Segments 占 6%，Communication 中 Messaging 業務占 57%、Voice 占 12%、Email & Marketing Campaigns 占 10%以及 Other 占 15%。

首次給予 Twilio 增加持股評等，目標價 US\$250，基於 EV/FCF 倍數 30x

1. Twilio 2027-28F 營收成長凱基預估可達 15%，高於市場共識的 10%，差異係基於我們認為市場尚未充分反映 Voice AI 的成長潛力，Voice AI 不只是帶動語音用量成長，而是可推動客戶從單一 API 擴展至多產品使用，ARPU 將倍數成長，因此營收增速有望優於市場預期。
2. 凱基預估的毛利率約較市場共識高 1ppts，差異係基於我們認為市場低估 Voice AI 與多產品組合對毛利率的改善效果，並高估 carrier fee 對其毛利率的稀釋影響，因大型電信商費用調漲具週期性，未來兩年對毛利率的稀釋壓力應下降，因此我們認為產品組合改善可支撐毛利率優於市場預期。
3. 凱基以 2027 年 EV/FCF 30x 評價 TWLO，係基於企業軟體及基礎設施同業比較，並反映 Twilio 從成熟 CPaaS 服務商轉型為 AI 驅動的客戶互動基礎設施的估值重評。

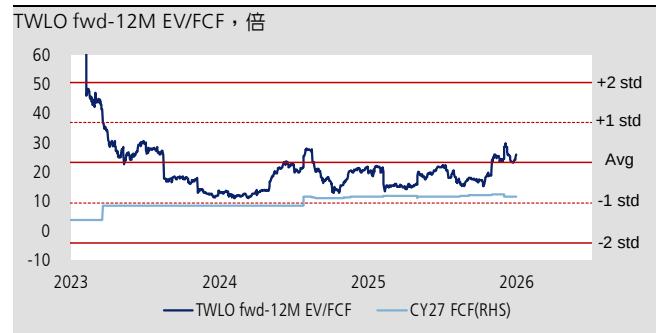
Twilio 目前股價 US\$209，凱基認為 Voice AI 成長驅動下及 Cross-sell 帶來的 ARPU 上升，足以支撐公司在複合成長下享有更高評價倍數，我們 12 個月目標價 US\$250 對應 2027 年預估 30x EV/FCF。

圖 46: 預估毛利率將受 Voice AI 及高附加價值產品帶動而回升



資料來源：Twilio；凱基

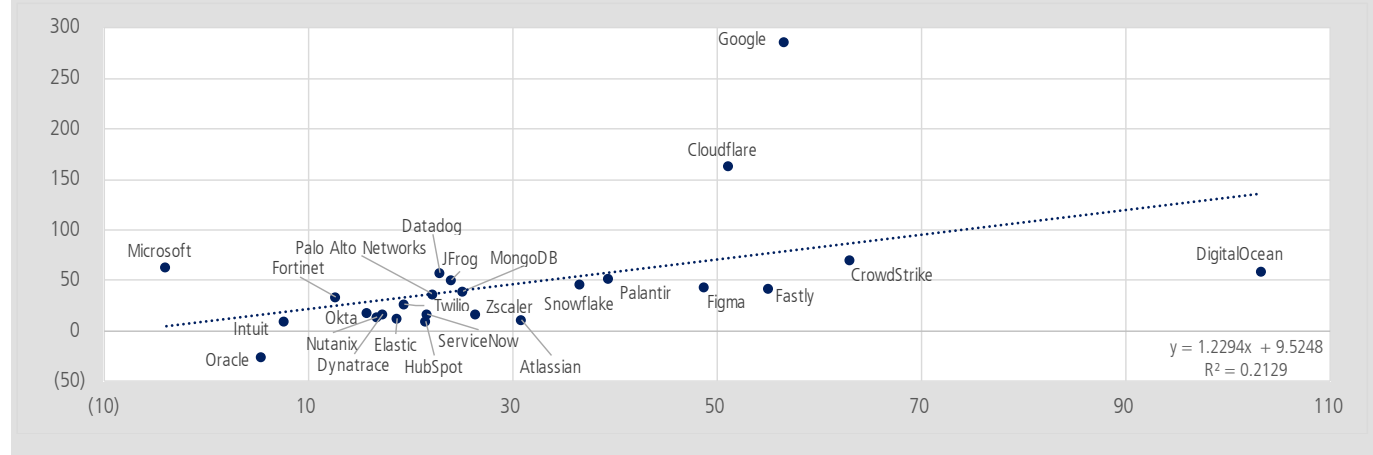
圖 47: TWLO FCF 上修推升 EV/FCF 評價上揚



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 48：評價比較－企業軟體產業

2026-28F 自由現金流量複合成長率，百分比(x 軸)；EV/FCF，倍(y 軸)



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 49: Key metrics

TWLO US Equity	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2023	2024	2025
Key metrics																
Billings	1,004	1,041	1,040	1,074	1,045	1,079	1,134	1,212	1,174	1,222	1,312	1,368	1,408	4,159	4,475	5,069
Dollar-Based Net Expansion Rate (%)	106	103	101	102	102	102	105	106	107	108	109	109	114	103	104	108
YoY(%)																
Billings	15	11	6	5	4	4	9	13	12	13	16	13	20	9	8	13
Dollar-Based Net Expansion Rate (ppts)	-21	-20	-21	-8	-4	-1	4	4	5	6	4	3	7	-18	1	4

資料來源：Bloomberg；凱基

投資風險

若 CPaaS、CCaaS 或 AI agent 業者加速切入企業語音互動市場，可能削弱 TWLO Voice AI 產品差異化與定價能力，同時，若企業導入 AI 語音客服、銷售與身份驗證等應用進度慢於預期，或需求仍停留於 PoC 階段，AI 產品對營收成長與估值重評的貢獻可能低於預期，此外，若語音模型成本上升或企業軟體支出趨緩，亦可能壓抑 Voice AI 毛利率與 CPaaS 用量成長。

圖 50: 同業評價表

英文名	Refinitiv 股票	市值 (US\$bn)	股價 (US\$)	評等	12個月 目標價 (US\$)	上原 空間 (%)	市場共識 本益比(x)			市場共識 股價淨值比(x)			市場共識 營收年增率(%)			市場共識 每股盈餘年增率(%)			股價報酬率(%)					Beta		
							CY25	CY26F	CY27F	CY25	CY26F	CY27F	CY25	CY26F	CY27F	CY25	CY26F	CY27F	實日	一月	一個月	三個月	一年		今年以來	
指數	JXC	26,040	384																-6	2	-4	19	30	12		
Nasdaq	DJI	52,305																	0	1	3	13	20	10		
Dow Jones	SOX	13,353																	-1	-1	3	71	144	89		
S&P500	SPX	7,483																	0	2	-1	14	22	10		
雲端服務供應商																										
Microsoft Corp	MSFT.OQ	2,855	384	OP	585	52	25	21	18	7	6	4	16	17	18	21	20	17	3	5	-17	4	-21	-20	1.1	
Amazon.com Inc	AMZN.OQ	2,600	242	OP	325	34	34	27	24	7	5	4	12	15	13	29	24	14	1	3	-7	15	10	9	1.5	
Alphabet Inc	GOOGL.OQ	4,379	361	OP	460	27	34	25	25	11	7	6	14	22	19	32	24	3	1	5	-4	22	106	16	1.2	
Meta Platforms Inc	META.O	1,556	613	OP	845	38	25	19	18	7	5	4	21	27	19	2	36	6	9	10	2	6	-15	7	1.2	
資料基礎設施 & 邊緣平台																										
Snowflake	SNOW.K	91	261				-	140	99	37	38	28	28	31	26	-	-	41	3	16	-7	71	21	19	1.3	
Palo Alto	PLTR.O	301	126				174	86	60	44	27	17	54	75	45	76	103	42	8	11	-22	-14	-4	-29	1.6	
MongoDB	MDB.O	29	359				78	60	50	10	9	7	21	22	18	32	29	20	7	19	-11	44	74	-14	1.6	
Oracle	ORCL.K	410	143				21	18	15	12	6	5	14	28	42	16	14	25	-3	-10	-43	-2	-34	-26	1.7	
Fastly	FAST.O	3	19				358	59	47	-	-	-	13	17	11	(140)	510	25	1	13	-3	43	166	82	0.4	
DigitalOcean	DOCK.N	15	145				71	124	85	(409)	28	25	15	27	51	7	(43)	45	-8	-3	-17	65	416	200	1.6	
Nutanix	NTNX.O	14	51				28	25	22	(23)	(34)	(67)	16	12	12	21	12	15	8	8	-8	35	-32	-1	0.6	
Innodata	INOD.O	2	72				83	67	44	-	-	-	44	28	-	24	54	-	-4	-11	37	82	52	42	2.9	
Akamai	AKAM.O	16	113				16	17	16	3	3	3	5	7	10	9	(5)	7	-5	-6	-27	-3	42	29	0.6	
Cloudflare	NET	87	246				269	204	153	49	50	44	28	31	28	22	32	34	0	10	-9	20	33	25	1.7	
資安 & 可觀測性																										
Check Point Software Technologies Ltd	CHKP.O	14	134				12	13	12	4	4	4	6	3	6	23	(8)	10	2	8	-3	-8	-39	-28	0.5	
CrowdStrike Holdings Inc	CRWD.O	197	773	OP	850	10	208	160	126	46	35	27	22	24	22	(5)	30	27	1	15	-1	96	57	65	1.2	
Palo Alto Networks Inc	PANW.O	287	352				101	90	80	19	12	10	19	23	17	17	13	13	3	22	17	119	78	91	0.9	
SailPoint Inc	SAIL.O	9	15				76	48	39	1	1	1	-	19	19	-	57	25	5	22	-20	15	-29	-24	1.4	
Zscaler Inc	ZS.O	24	146	OP	155	6	41	34	30	11	8	6	23	22	17	8	21	14	4	15	-6	7	-52	-35	0.9	
Fortinet Inc	FTNT.O	116	159				59	50	46	84	40	25	13	16	10	14	17	9	3	9	8	96	55	100	1.1	
NetScout Inc	NTSK.O	5	12				-	(55)	4,184	-	-	73	(39)	-	-	22	-	-	(10)	7	23	-9	39	48	-34	1.8
Rubrik Inc	RBRK.K	17	82				(263)	303	132	(27)	(31)	(31)	-	30	22	-	(187)	129	2	10	-4	69	-4	7	1.7	
Datadog	DDOG.O	94	264				130	109	92	26	20	16	26	28	21	12	19	18	2	19	-5	123	100	94	1.5	
Okta Inc	OKTA.O	34	140	N	120	(15)	41	37	33	4	3	3	11	10	10	22	12	11	3	18	0	77	43	62	0.8	
商業應用 & 工作流																										
Salesforce Inc	CRM.N	134	163	OP	190	16	14	12	11	3	3	3	9	11	10	16	20	11	4	7	-22	-12	-39	-38	1.2	
Jfrog Ltd	JFRO.O	11	90				114	92	81	12	11	10	22	21	17	22	20	18	-1	18	2	87	112	45	1.2	
Twilio Inc	TWLO.K	32	209				44	37	32	4	4	4	13	16	10	30	18	16	1	11	-8	60	79	47	1.4	
Adobe Inc	ADBE.OQ	84	211	N	230	9	10	9	8	7	6	4	10	12	9	14	17	13	3	7	-23	-13	-46	-40	1.4	
Atlassian	TEAM.O	21	83				18	14	12	15	10	5	22	19	15	38	29	15	7	2	-28	20	-60	-49	1.1	
ServiceNow	NOW	109	106				30	26	21	9	9	6	20	22	18	25	19	22	7	13	-22	7	-48	-31	1.0	
Intuit	INTU.O	73	267				12	11	9	4	3	3	17	13	12	24	17	14	2	2	-25	-37	-65	-59	1.0	
HubSpot	HUBS.K	10	188				20	14	12	5	5	4	19	19	16	18	37	19	3	4	-28	-23	-66	-53	1.2	
Figma	FIG	10	19				51	69	55	7	7	6	-	37	23	-	(26)	26	8	5	-28	-5	83	-48		
SAP	SAP	197	159				22	19	16	3	3	3	22	3	12	51	14	17	3	4	-19	-6	-46	-33	1.1	
電商 & O2O																										
Sea	SE	63	102	OP	105	3	38	34	24	6	4	4	33	35	21	267	12	45	7	10	7	25	-32	-30	1.6	
Airbnb	ABNB.O	87	147				35	29	24	10	9	7	10	15	11	0	23	20	3	2	7	18	9	9	1.2	
Booking Holdings	BKNG.O	142	183				20	17	15	(30)	(22)	(51)	12	10	9	21	15	18	2	1	8	9	-20	-14	1.1	
Mercadolibre Inc	MELI.OQ	88	1,742				43	44	30	14	10	8	38	41	27	8	(3)	45	3	5	1	1	-30	-14	1.3	
Expedia Group	EXPE.O	32	265				18	14	12	18	21	11	7	10	7	21	30	18	3	1	16	16	53	-6	1.2	
Coupage	CPNG.K	33	18				99	(135)	41	7	8	6	15	9	14	14	(173)	(426)	4	2	9	-4	-39	-23	1.1	
Uber Technologies Inc	UBER.K	148	73	N	85	17	14	25	16	5	5	4	18	12	15	230	(44)	53	1	-2	-2	1	-21	-11	1.1	
DoorDash Inc	DASH.O	82	189	OP	190	1	84	74	42	9	7	6	28	28	21	377	14	77	2	6	15	25	21	-17	1.8	
Grab Holdings Ltd	GRAB.O	16	4				97	39	27	2	2	2	22	21	21	(300)	148	48	3	11	8	6	-21	-22	0.9	
Shopee Inc	SHOP.K	158	122	OP	130	7	84	66	53	12	11	9	29	29	24	21	26	26	7	7	-2	3	8	-24	2.6	
數位廣告 & 娛樂																										
Netflix Inc	NFLX.O	312	74	OP	115	55	29	21	19	10	8	7	16	14	12	30	40	7	4	3	-14	-22	-43	-21	1.5	
Applovin	APP.O	190	565				60	35	26	96	37	22	21	44	30	106	71	34	10	21	-8	46	68	-16	2.5	
Unity	U	13	30				(52)	(86)	49	4	4	3	1	16	14	(48)	(12)	(174)	6	11	-6	37	26	-33	2.1	
Trade Desk	TTD.O	9	19				11	10	9	3	3	2	18	10	9	7	4	16	6	8	-18	-13	-74	-50	1.0	
Walt Disney Co	DIS.N	166	96	OP			16	14	12	2	1	1	4	7	4	11	15	10	-1	-5	0	0	-21	-15	1.4	
Spotify	SPOT.K	97	472				54	32	26	11	8	6	22	9	14	49	67	22	3	4	-7	1	-35	-19	1.6	
Apple	A180.T	5	1				24	25	14	2	2	2	25	21	23	7	(1)	72	-2	2	7	-15	-7	-51	-26	0.7
Pinterest	PINS.K	41	58				(38)	(40)	(52)	85	103	30	48	11	17	7	(4)	(24)	7	21	23	1	-42	-28	1.4	
Roku	ROKU.O	21					421	57	39	8	7	6	14	18	13	(138)	635	47	3	2	3	9	46	63	2.0	
Reddit	RDDT.K	38	198				86	40	31	14	9	7	65	51	32	12	(30)	71	14	21	11	45	7	14	2.4	
支付 & 金融科技																										
Visa Inc	V.N	661	251	OP	405	15	30	26	23	18	18	16	12	13	13	10	14	13	2	6	9	18	0	1	0.8	
Mastercard Inc	MA.N	462	227	OP	478	27	32	27	23	52	58	33	16	13	13	12	13	19	6	27	5	62	16	8	1.4	
Paycom Holdings Inc	PYPL.O	39	44	N	55	25	8	8	8	2	2	5	3	4	8	(1)	8	-	2	4	-2	-1	-41	-24	1.3	
Block Inc	XOZ	46	77	N	90	17	32	20	15	2	2	1	8	12	(29)	64	30	10	1	2	-1	30	13	2.5	1.5	
Adyen NV	ADYEN.AS	21	866				24	22	18	6	4	3	2	15	7	2	10	22	4	1	1	-7	2	-35	-38	2.3
Lemonade	LMND.K	5	69				(29)	(40)	(85)	10	12	11	37	67	34	7	(17)	(26)	(53)	2	21	18	14	59	-3	1.8
Toast	TOST.K	17	29				52	33	25	8	6	5	24	20	18	(1,937)	58	34	3	10	3	10	-33	-19	1.7	
Cofti	COFT.O	18	24				51	37	22	2	2	2	38	37	32	1	179	63	36	2	3	12	1	8	2.0	
Robinhood Market Inc	HOOD.O	98	109				52	57	42	11	9	8	53	11	24	32	(9)	37	8	3	12	20	55	18	2.3	
Coinbase Global Inc	COIN.O	42	159				22	353	33	3	3	3	10	(16)	25											

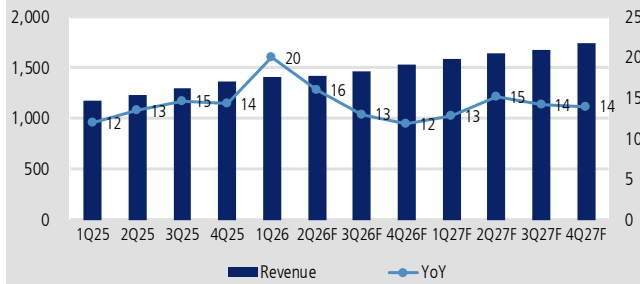
圖 51: 公司概況

Twilio 成立於 2008 年，是全球主要的 CPaaS 及客戶互動平台供應商，透過雲端 API 與軟體平台，讓企業可在自家 App 或工作流程中嵌入 SMS、RCS、Voice、Email、Video、身份驗證與客戶資料平台等能力，應用場景涵蓋通知、行銷、客服、交易驗證、帳號安全與 AI agent 通訊基礎設施，2025 年營收組成為 Messaging(57%)、Voice(12%)、Email & Marketing Campaigns(10%)、Segments(6%)、其他(15%)。

資料來源：公司資料；凱基

圖 53: 季營收與年增率

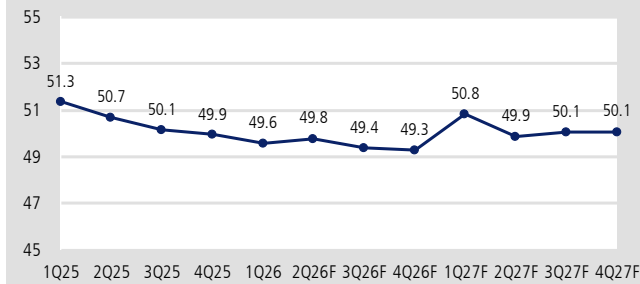
營業收入，百萬美元 (左軸)；年增率，百分比 (右軸)



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 55: 毛利率

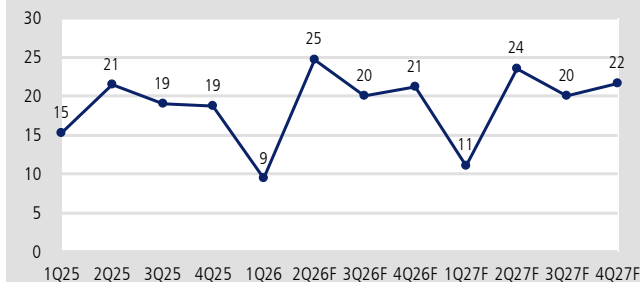
毛利率，百分比



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 57: FCF 利潤率

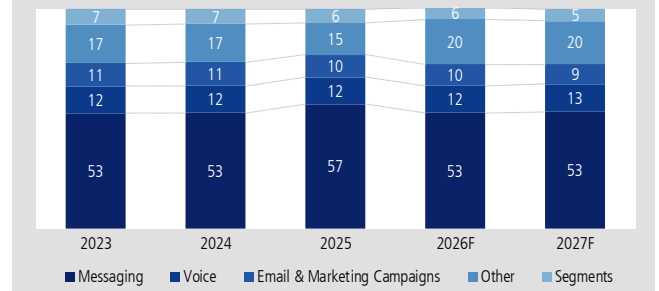
FCF 利潤率，百分比



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 52: 各類產品營收占比

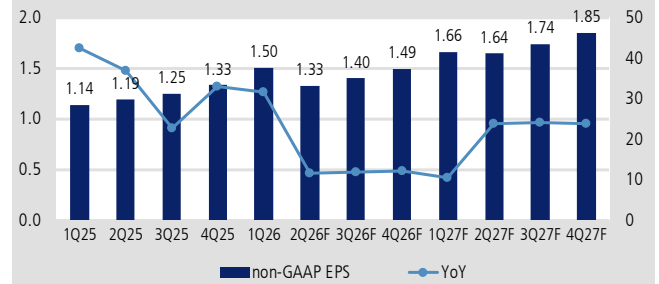
營收占比，百分比



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 54: 每股盈餘與年增率

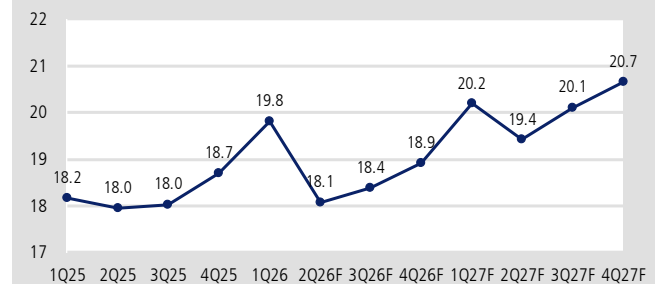
non-GAAP 每股盈餘，美元 (左軸)；年增率，百分比 (右軸)



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 56: 營業利潤率

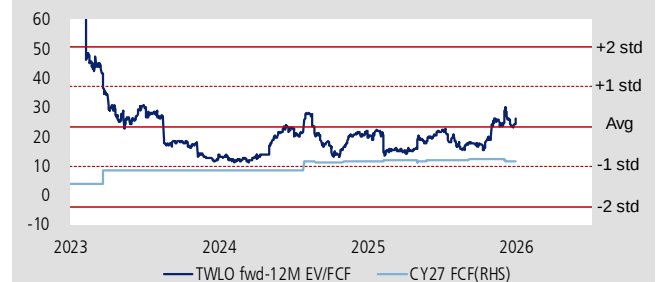
營業利潤率，百分比



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 58: 未來 12 個月預估 EV/FCF

Fwd-12M EV/FCF，倍



資料來源：Bloomberg；凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券集團未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，適後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。